

Загальна архітектура системи моніторингу та логування

Цей документ детально описує структуру інфраструктури, мережеву взаємодію контейнерів та систему збереження даних (Volume Management).

1. Концептуальні рівні інфраструктури

Система розділена на чотири логічні рівні для забезпечення ізоляції та безпеки:

1. Рівень додатків (Application Layer):

2. **WordPress**: Веб-додаток, що обслуговує користувачів.
3. **MySQL**: СУБД для збереження даних веб-додатку.

Nginx Proxy: Зворотний проксі-сервер для маршрутизації HTTP-трафіку та SSL-термінації.

Рівень збору метрик (Metrics Layer):

6. **Prometheus**: Центральний сервер збору метрик шляхом pull-запитів.
7. **Node Exporter**: Збір метрик хост-системи (CPU, RAM, диск).
8. **MySQL Exporter**: Збір метрик продуктивності бази даних.

Nginx Exporter: Збір метрик продуктивності веб-сервера.

Рівень збору логів (Logging Layer):

11. **Grafana Loki**: База даних для довготривалого збереження логів.

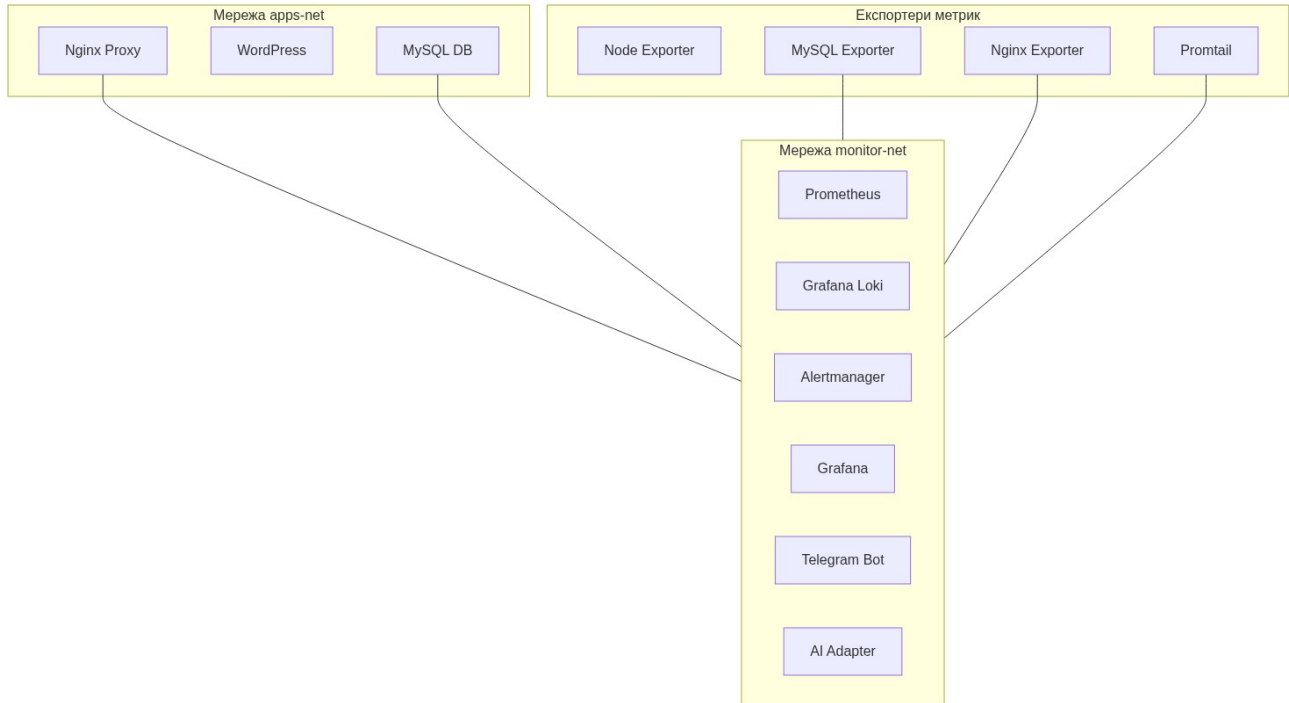
Promtail: Агент збору логів з Docker-контейнерів.

Рівень сповіщень та візуалізації (Alerting & Visualization Layer):

14. **Grafana**: Панель візуалізації метрик і логів.
15. **Alertmanager**: Обробка та дедуплікація алертів.
16. **Telegram Bot**: Надсилання сповіщень про інциденти користувачу.

2. Мережева структура (Docker Networks)

Для ізоляції додатків від систем моніторингу створено дві окремі мережі:



- **apps-net:** Ізольована мережа для взаємодії клієнтського WordPress з базою даних MySQL.
- **monitor-net:** Мережа для компонентів моніторингу, збору логів та AI-аналізу. Експортери та проксі-сервер мають доступ до обох мереж для безпечної передачі даних.

3. Збереження даних (Volume Management)

Всі критичні компоненти використовують іменовані Docker Volumes для збереження стану при перезапуску або оновленні контейнерів:

- `mysql_data`: Збереження бази даних WordPress.
- `prometheus_data`: База даних часових рядів (TSDB) Prometheus.
- `grafana_data`: Збереження користувачів, конфігурацій та дашбордів Grafana.
- `loki_data`: Збереження індексу та чанків логів Grafana Loki.
- `jenkins_data`: Збереження конфігурацій, плагінів та історій білдів Jenkins CI.

